

《信号与系统》第七章试题汇编

1. 已知某一个二阶离散时间 LTI 系统的系统函数 $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})}$ ，其单位脉

冲响应 $h[n]$ 满足 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty$ ，试求：

(1) 系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ，并判断是否稳定。

(2) 已知输入信号 $x[n] = 3u[-n-1] + 2u[n]$ ，求系统的输出 $y[n]$ 。

2. 已知某一离散 LTI 系统的零点为 $z_1 = 0$ （二重零点），极点分别为 $p_1 = -2$ ， $p_2 = 0.5$ ，

已知该系统对信号 a^n 的响应为 a^n ，试求：

(1) 如果 $0.5 < |a| < 2$ ，判断系统的稳定性与因果性；

(2) 如果 $a = -1$ ，求系统函数和单位脉冲响应。

3. 某一因果离散时间 LTI 系统的系统函数为： $H(z) = \frac{A}{(1-0.5z^{-1})(1-kz^{-1})}$ ，试求：

(1) 要使系统稳定，试确定 k 的取值范围；

(2) 试画出该系统 Z 域的模拟框图；

(3) 当 $k = \frac{1}{3}$ 时，已知系统对输入信号 $x[n] = \cos \pi n$ 的响应为 $y[n]$ ，且 $y[1] = -2$ ，请确定 A 的值。

4. 已知一信号的 Z 变换 $X(Z) = Z^2 / (Z^2 - 2.5Z + 1)$ ，且 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$ 求 $x[n]$

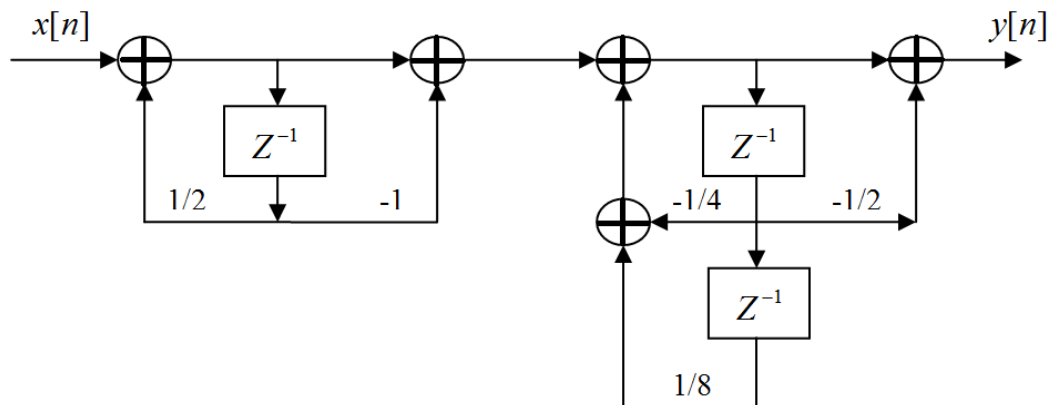
5. 设 $x[n]$ 是一个绝对可和信号，其有理 z 变换为 $X(z)$ 。若已知 $X(z)$ 在 $z=1/2$ 有一个极点， $x[n]$ 能够是 (a) 有限长信号吗？(b) 左边信号吗？(c) 右边信号吗？(d) 双边信号吗？说出理由

6. 某一因果离散时间 LTI 系统的框图如下，试求：

(1) 写出系统的差分方程；

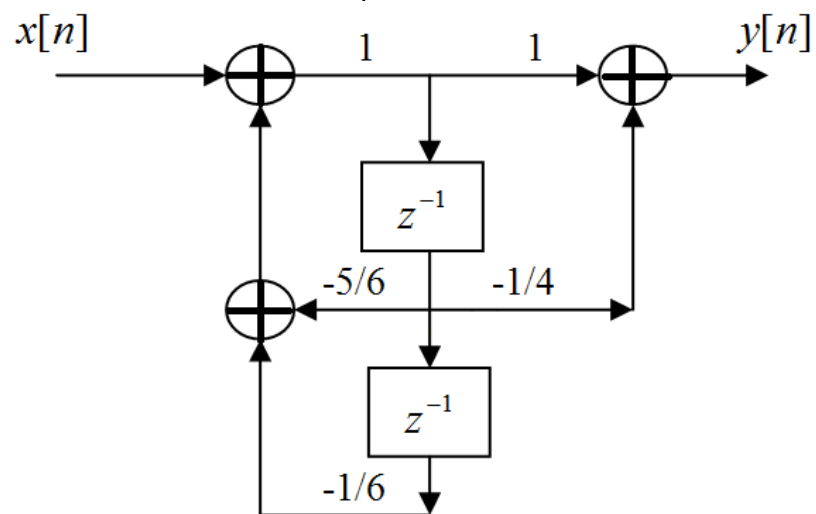
(2) 系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ，该系统是稳定的吗？

(3) 当输入 $x[n] = \sum_{k=0}^2 e^{jk\frac{\pi}{2}n}$ ，求输出 $y[n]$ 。



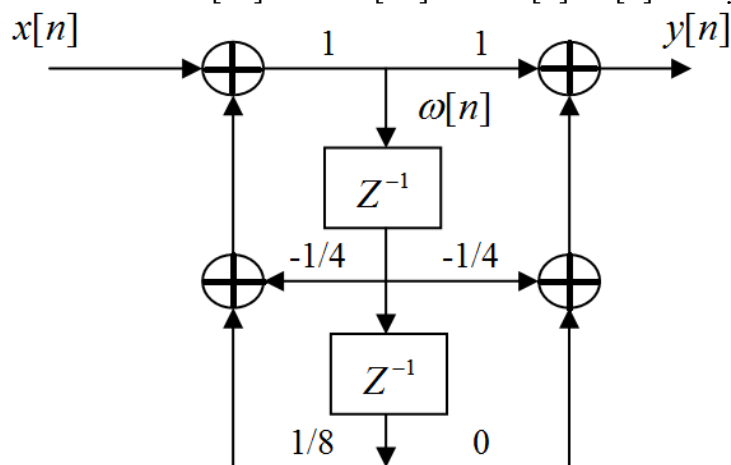
7. 某一因果 LTI 系统方框图如下：

- (1) 写出系统的差分方程；
- (2) 求系统函数，判断系统的稳定性；
- (3) 已知 $y[-1] = -1$, $y[-2] = 0$, $x[n] = (\frac{1}{4})^n u[n]$, 求输出 $y[n]$ 。



8. 已知某一因果离散时间 LTI 系统的框图如图所示，试求：

- (1) 写出该系统的差分方程；
- (2) 系统函数 $H(z)$ 和单位脉冲响应 $h[n]$ ；
- (3) 如图所示，已知 $\omega[-1]=0$ ， $\omega[-2]=8$ ， $x[n]=u[n]$ ，求 $y[n]$ 。



9. 某一离散时间 LTI 系统，已知其系统函数的极点分别为 $p_1 = -0.5$ ， $p_2 = 2$ ，其零点 $z_1 = 1$ 。假设该系统响应满足以下关系： $(-1)^n \rightarrow -4(-1)^n$ 。试求：

- (1) 系统函数 $H(z)$ 及收敛域，并判断该系统的因果性和稳定性；
- (2) 该系统的模拟框图；
- (3) 系统对阶跃函数 $u[n]$ 的响应。

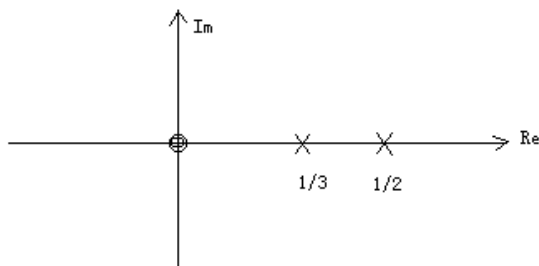
10. 某一因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

- (1) 求该系统的频率响应
- (2) 求该系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

11. 已知一离散 LIT 系统，其极零点图如下图所示

(1) 若系统为因果系统，且其冲激响应 $h[0]=2$ ，求其冲激响应 $h[n]$ 及系统函数

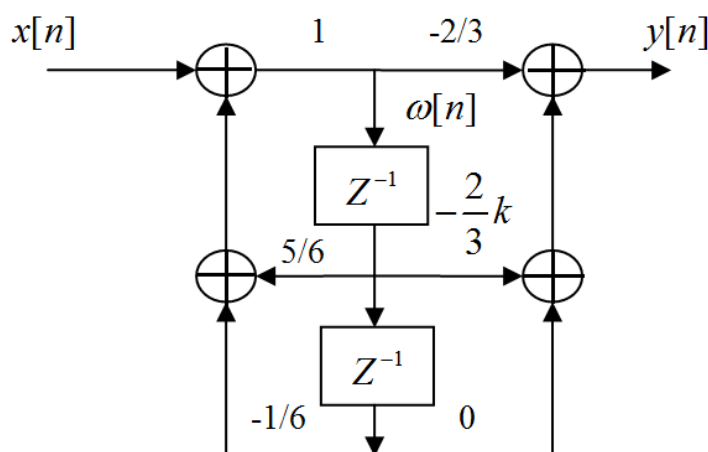


$H(Z)$;

(2) 设该系统的输入为 $x[n] = u[n] - \frac{1}{2}u[n-1] + \cos \pi n$ ，求其响应 $y[n]$ 。

12. 因果 LTI 系统方框图如下：

1. 写出系统的差分方程；
2. 求系统函数，判断系统的稳定性；
3. 已知 $y[-1] = 2$ ， $y[-2] = 0$ ， $x[n] = \cos(\pi n)u[n]$ ，输出 $y[n]$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y[n] = 0$ ，求图中 k 值和输出 $y[n]$ 。



13. 已知离散 LTI 系统的单位样值响应为 $h[n] = \frac{1}{6}(0.25^n + 0.5^n)u[n]$ 。

(1) 求该系统的系统函数 $H(z)$ ，并判断其稳定性；(2) 写出该系统的差分方程；

(3) 当输入等于 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 时，试求该系统的输出。

14. 已知某因果的 LTI 系统的微分方程为 $y'' + 4y' + 3y = 2x(t)$ ， $y(0^-) = 1$ ， $y'(0^-) = -1$ ，输入信号为 $u(t)$ 。试求：

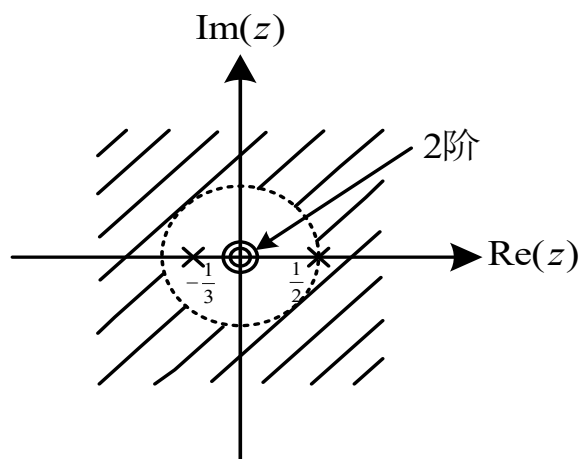
(1) 求该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 和单位冲激响应 $h(t)$ ；

(2) 零输入响应和零状态响应；

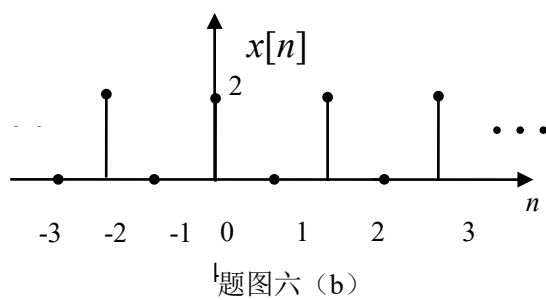
(3) 该系统的 s 域模拟框图。

15. 某一因果离散 LTI 系统的零极图如题图六(a)所示，已知其阶跃响应 $s[n]$ 满足： $s[\infty] = 3$ ，

试求：(1) 试证明对该系统有 $s[\infty] = H(z)|_{z=1}$ ；(2) 该系统的单位样值响应；(3) 当输入信号如题图六(b)所示时，试求该系统的输出。



题图六 (a)



题图六 (b)

题图六 (a)

16. 某一离散时间 LTI 系统的系统函数为 $H(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1-kz^{-1})}$ 。试求：

(1) 当 $k = \frac{1}{2}$ 时，假设该系统为因果的，试确定该系统的 Z 域框图和单位冲激响应。

(2) 系统满足对 $(-1)^n$ 的响应为 $-2(-1)^n$ ，试确定 k 的取值和系统的因果性。

信号与系统第七章试题答案

$$1. \textcircled{1} H(z) = \frac{\frac{1}{3}}{1-0.5z^{-1}} + \frac{\frac{2}{3}}{1-2z^{-1}}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty \Rightarrow \text{稳定} \Rightarrow 0.5 < |z| < 2 \text{ 包含单位圆}$$

$$\Rightarrow h[n] = \frac{1}{3} (0.5)^n u[n] - \frac{2}{3} (2)^n u[-n-1]$$

$$\textcircled{2} x[n] = 3 - u[n]$$

根据定理：某LTI系统冲激响应 $h[n]$ ，其 z 变换为 $H(z)$ ，
则 $x[n] = a^n$ 通过该系统的输出为 $H(a) a^n$ ，其中 a 在
 $H(z)$ 收敛域内。

$$3 = 3 \cdot 1^n \xrightarrow{\text{LTI}} H(1) 1^n = 3 \cdot 0 = 0$$

$$u[n] \xrightarrow{\text{LTI}} -\frac{1}{3} (0.5)^n u[n] + \frac{4}{3} (2)^n u[n]$$

$$x[n] \xrightarrow{\text{LTI}} \frac{1}{3} (0.5)^n u[n] - \frac{4}{3} (2)^n u[n]$$

2. $\textcircled{1}$ 根据上面定理，易知收敛域为 $0.5 < |z| < 2$ ，稳定非因果。

$$\textcircled{2} a^n \xrightarrow{\text{LTI}} H(a) a^n \Rightarrow H(-1) = 1$$

$$\text{则 } H(z) = \frac{-1.5z^2}{(z+2)(z-0.5)}$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{-1.5z}{(z+2)(z-0.5)} = \frac{-\frac{6}{5}}{z+2} + \frac{-\frac{3}{10}}{z-0.5}$$

$$\text{则 } H(z) = \frac{-\frac{6}{5}z}{z+2} + \frac{-\frac{3}{10}z}{z-0.5} = \frac{-\frac{6}{5}}{1-2z^{-1}} + \frac{-\frac{3}{10}}{1-0.5z^{-1}}$$

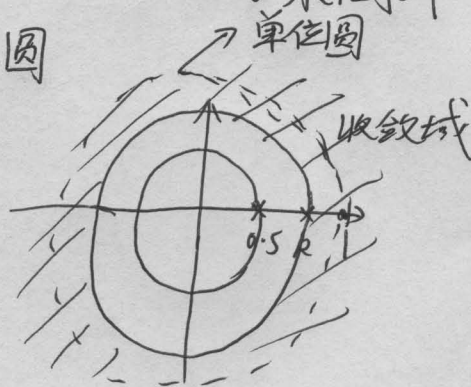
$0.5 < |z| < 2$

$$h[n] = \frac{6}{5} 2^n u[-n-1] - \frac{3}{10} (0.5)^n u[n]$$

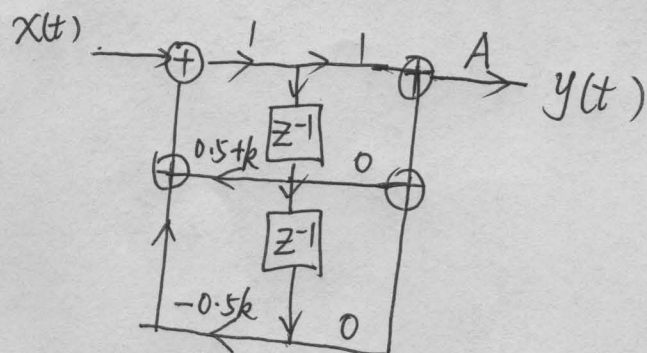
(注意收敛域为 $0.5 < |z| < 2$)

3. ①因果系统 $\Rightarrow h[n]$ 右边序列 $\Rightarrow H(z)$ 收敛域为某圆外.
 稳定 $\Rightarrow H(z)$ 收敛域包含单位圆

因果 + 稳定 $\Rightarrow 0.5 < |k| < 1$



$$\textcircled{2} \quad H(z) = \frac{A}{1 - (0.5+k)z^{-1} + 0.5kz^{-2}}$$



$$\textcircled{3} \quad X[n] = (-1)^n$$

$$(-1)^n \xrightarrow{\text{LTI}} H(-1)(-1)^n = y[n]$$

所以, $H(-1) \cdot (-1) = y[1] = -2 \Rightarrow H(-1) = 2$, 即

$$\frac{A}{[1 - 0.5 \times (-1)][1 - \frac{1}{3}(-1)]} = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$4. \quad \frac{X(z)}{z} = \frac{z}{z^2 - 2.5z + 1} = \frac{z}{(z-2)(z-0.5)} = \frac{\frac{4}{3}}{z-2} - \frac{\frac{1}{3}}{z-0.5}$$

$$X(z) = \frac{\frac{4}{3}z}{z-2} - \frac{\frac{1}{3}z}{z-0.5} = \frac{\frac{4}{3}}{1-2z^{-1}} - \frac{\frac{1}{3}}{1-0.5z^{-1}}$$

因为 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X[n]| < +\infty \Rightarrow \text{稳定} \Rightarrow 0.5 < |z| < 2$

$$h[n] = -\frac{4}{3} 2^n u[-n-1] - \frac{1}{3} (0.5)^n u[n]$$

5. ④不能。有限长 $\Rightarrow$ 收敛域整个平面 $\Rightarrow$ 无极点

⑥不能。绝对可和 $\Rightarrow$ 收敛域包括单位圆

而左边序列 $\Rightarrow$ 收敛域为 $\frac{1}{2}$ 极点里边 $\Rightarrow$ 不包括单位圆

③可以。

②可以。

$$6. \textcircled{1} H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1-z^{-1}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}} \\ = \frac{1-z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})}$$

②因果 $\Rightarrow |z| > \frac{1}{2} \Rightarrow$ 收敛域包含单位圆 $\Rightarrow$ 稳定

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

$$\textcircled{3} x[n] = 1 + e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{j\pi n}$$

$$1 \xrightarrow{LTI} H(1) \cdot 1^n = 0$$

$$e^{j\frac{\pi}{2}n} \xrightarrow{LTI} H(e^{j\frac{\pi}{2}}) e^{j\frac{\pi}{2}n} = \frac{8j}{9-2j} e^{j\frac{\pi}{2}n}$$

$$e^{j\pi n} = (-1)^n \xrightarrow{LTI} H(-1)(-1)^n = \frac{16}{5}(-1)^n$$

所以

$$x[n] \xrightarrow{LTI} \frac{8j}{9-2j} e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{16}{5}(-1)^n$$

$$7. \textcircled{1} y[n] = \frac{5}{8}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1]$$

$$\textcircled{2} H(z) = \frac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})} \quad \text{因果} \Rightarrow |z| > \frac{1}{2} \Rightarrow$$

收敛域包含单位圆 $\Rightarrow$ 稳定

$$\textcircled{3} \widetilde{Y}(z) = \frac{5}{8}\{z\widetilde{Y}(z) + y[-1]\} + \frac{1}{8}\{z^2\widetilde{Y}(z) + y[-2] + y[-1]z^{-1}\} \\ = (1-\frac{1}{4}z^{-1})\widetilde{X}(z)$$

将 $y[-1] = -1$ $y[-2] = 0$ $\widetilde{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$ 代入

$$(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})\widetilde{Y(z)} = 1 - \frac{5}{6} + \frac{1}{6}z^{-1} = \frac{1}{6}(1 + z^{-1})$$

$$\widetilde{Y(z)} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{1}{6} \left[\frac{3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \right]$$

$$y[n] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n] - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} u[n]$$

8. ① $y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1]$

② $H(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$

因果 $\Rightarrow |z| > \frac{1}{2} \Rightarrow$ 稳定, 所以

$$h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

③ 因为: $w[n] + \frac{1}{4}w[n-1] - \frac{1}{8}w[n-2] = x[n]$

所以: $\widetilde{W(z)} + \frac{1}{4}\{z^{-1}\widetilde{W(z)} + w[-1]\} - \frac{1}{8}\{z^{-2}\widetilde{W(z)} + w[-2] + w[-1]z^{-1}\} = \widetilde{X(z)}$

将 $w[-1] = 0$ $w[-2] = 8$ $\widetilde{X(z)} = \frac{1}{1 - z^{-1}}$ 代入

$$\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right)\widetilde{W(z)} = \frac{1}{1 - z^{-1}} + 1 = \frac{2 - z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

$$\widetilde{W(z)} = \frac{2 - z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

$$= \frac{\frac{8}{9}}{1 - z^{-1}} + \frac{\frac{8}{9}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{2}{9}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

因果 $\Rightarrow w[n] = \frac{8}{9}u[n] + \frac{8}{9}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{9}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

$$y[n] = w[n] - \frac{1}{4}w[n-1]$$

$$= \frac{8}{9}u[n] - \frac{2}{9}u[n-1] + \frac{8}{9}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{2}{9}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

$$+ \frac{2}{9}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - \frac{1}{18}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

化简可得: $y[n] = \begin{cases} 2 & n=0 \\ \frac{2}{3}u[n-1] - \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1] & n>0 \end{cases}$

或 $y[n] = 2\delta[n] + \frac{2}{3}u[n-1] - \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1]$

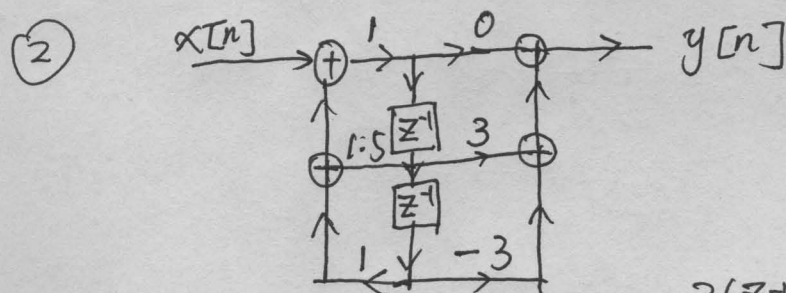
9. ① $H(z) = \frac{A(z-1)}{(z+0.5)(z-2)}$

因为 $a^n \xrightarrow{LTI} H(a) \cdot a^n$ (a 属于收敛域时成立)

所以 $(-1)^n \xrightarrow{LTI} H(-1)(-1)^n = -4(-1)^n$

即 $\frac{A(-1-1)}{(-1+0.5)(-1-2)} = -4 \Rightarrow A = 3$

因为 -1 在 $H(z)$ 收敛域内, 所以收敛域为 $0.5 < |z| < 2$, 非因果, 稳定。



③
$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{3(z-1)}{(z+0.5)(z-2)} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$= \frac{3(z-1)z^{-1}}{(1+0.5z^{-1})(1-2z^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$= \frac{-\frac{6}{5}}{1+0.5z^{-1}} + \frac{\frac{6}{5}}{1-2z^{-1}}$$

收敛域 $0.5 < |z| < 2$

$$y[n] = -\frac{6}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{6}{5}(2)^n u[-n-1]$$

10. ① $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1+\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{1-z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}$

因果 $\Rightarrow$ 收敛域 $|z| > \frac{1}{2}$

② $h[n] = \frac{9}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{4}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$

$$17. \textcircled{1} H(z) = \frac{Az^n}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})}$$

因果序列初值定理

$$h[0] = \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{Az^n}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})} = 2 \Rightarrow \begin{cases} n=2 \\ A=2 \end{cases}$$

$$\text{则 } H(z) = \frac{2z^2}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})} = \frac{2}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$= \frac{-4}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{6}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \quad \text{因果} \Rightarrow \text{收敛域 } |z| > \frac{1}{2}$$

$$\text{则 } h[n] = [-4(\frac{1}{3})^n + 6(\frac{1}{2})^n]u[n]$$

$$\textcircled{2} \text{ 设 } x_1[n] = u[n] - \frac{1}{2}u[n-1], \text{ 则}$$

$$Y_1(z) = H(z)X_1(z) = \frac{2(1-\frac{1}{2}z^{-1})}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$= \frac{2}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-z^{-1})} = \frac{-1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{3}{1-z^{-1}}$$

$$y_1[n] = -(\frac{1}{3})^n u[n] + 3u[n]$$

$$\text{设 } x_2[n] = \cos \pi n = (-1)^n$$

$$(-1)^n \xrightarrow{\text{LTI}} H(-1)(-1)^n = (-1)^n$$

$$y[n] = y_1[n] + y_2[n] = -(\frac{1}{3})^n u[n] + 3u[n] + (-1)^n$$

$$12. \textcircled{1} y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = -\frac{2}{3}x[n] - \frac{2}{3}kx[n-1]$$

$$\textcircled{2} H(z) = \frac{-\frac{2}{3}(1+kz^{-1})}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}$$

因果 $\Rightarrow$ 收敛域 $|z| > \frac{1}{2} \Rightarrow$ 稳定。

$$\textcircled{3} \quad \widetilde{Y}(z) = \frac{5}{8} (z^{-1} \widetilde{Y}(z) + y[-1]) + \frac{1}{8} (z^{-2} \widetilde{Y}(z) + y[-2] + y[-1]z^{-1})$$

$$= -\frac{2}{3} (1 + kz^{-1}) \widetilde{X}(z)$$

将 $y[-1]=2$ $y[-2]=0$ $\widetilde{X}(z) = \frac{1}{1+z^{-1}}$ 代入

$$\widetilde{Y}(z) = \frac{-\frac{2}{3} (1 + kz^{-1})}{(1 - \frac{5}{8} z^{-1} + \frac{1}{8} z^{-2})(1 + z^{-1})} + \frac{\frac{5}{3} - \frac{1}{3} z^{-1}}{1 - \frac{5}{8} z^{-1} + \frac{1}{8} z^{-2}} \quad \textcircled{1}$$

假设 $\widetilde{Y}(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{3} z^{-1}} + \frac{C}{1 + z^{-1}}$

则 C 必须为 0, 否则 $y[n]$ 将出现 $C(-1)^n u[n]$ 项, 不满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = 0$ 条件。所以 $k=1$, 使

① 中第一项分子分母的 $(1 + z^{-1})$ 相消。当 $k=1$ 时,

$$\widetilde{Y}(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} \quad |z| > \frac{1}{2}, \text{ 所以}$$

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

13. ① $H(z) = \frac{1}{8} \left[\frac{1}{1 - 0.25 z^{-1}} + \frac{1}{1 - 0.5 z^{-1}} \right] = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{8} z^{-1}}{1 - \frac{3}{4} z^{-1} + \frac{1}{8} z^{-2}}$

$h[n]$ 因果 $\Rightarrow$ 收敛域 $|z| > 0.5 \Rightarrow$ 稳定

② $y[n] - \frac{3}{4} y[n-1] + \frac{1}{8} y[n-2] = \frac{1}{3} x[n] - \frac{1}{8} x[n-1]$

③ $Y(z) = H(z) X(z) = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{8} z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2} z^{-1})(1 - \frac{1}{4} z^{-1})(1 - \frac{1}{3} z^{-1})}$

$$= \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} + \frac{-\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4} z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3} z^{-1}}$$

$$y[n] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

14. ① $H(j\omega) = \frac{2}{(j\omega)^2 + 4(j\omega) + 3}$

$$H(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3} = \frac{2}{(s+1)(s+3)}$$

$$h(t) = e^{-t} u(t) - e^{-3t} u(t)$$

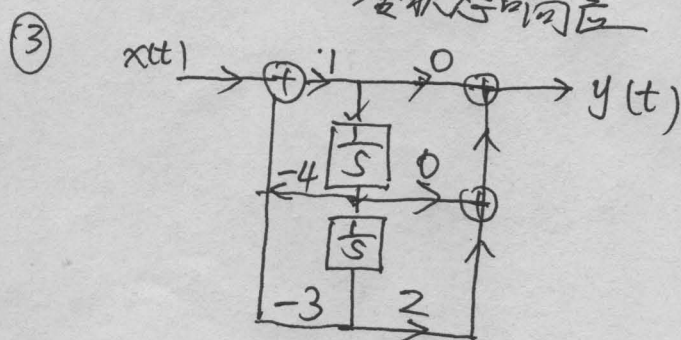
因果 $\Rightarrow \operatorname{Re}\{s\} > -1$

② $s^2 \widetilde{Y}(s) - s y(0) - y'(0) + 4[s \widetilde{Y}(s) - y(0)] + 3 \widetilde{Y}(s) = 2 \widetilde{X}(s)$
 将 $y(0)=1$ $y'(0)=-1$, $X(s)=\frac{1}{s}$ 代入

$$(s^2+4s+3)\widetilde{Y}(s) = \underbrace{\frac{2}{s}}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{s+3}_{\text{零输入响应}}$$

$$\begin{aligned} \widetilde{Y}(s) &= \frac{2}{s(s+1)(s+3)} + \frac{1}{s+1} \\ &= \frac{\frac{2}{3}}{s} + \frac{-1}{s+1} + \frac{\frac{1}{3}}{s+3} + \frac{1}{s+1} \end{aligned}$$

$$y(t) = \underbrace{\frac{2}{3}u(t) - e^{-t}u(t) + \frac{1}{3}e^{-3t}u(t)}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{e^{-t}u(t)}_{\text{零输入响应}}$$



15. ① 设阶跃响应 $S[n]$ 的 ~~z~~ 变换为 $S(z)$, 则

$$S(z) = \frac{H(z)}{1-z^{-1}} \quad |z| > 1$$

由 $h[n]$ 是因果序列易推出 $S[n]$ 也是因果序列, 利用因果序列终值定理, 有

$$S[+\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{H(z)}{1-z^{-1}} = \lim_{z \rightarrow 1} z H(z)$$

$$\begin{aligned} \text{② } H(z) &= \frac{3z^2}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})} = \frac{3}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} \\ &= \frac{-6}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{9}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \end{aligned}$$

$|z| > \frac{1}{2}$ (因果序列)

$$h[n] = -6\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + 9\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

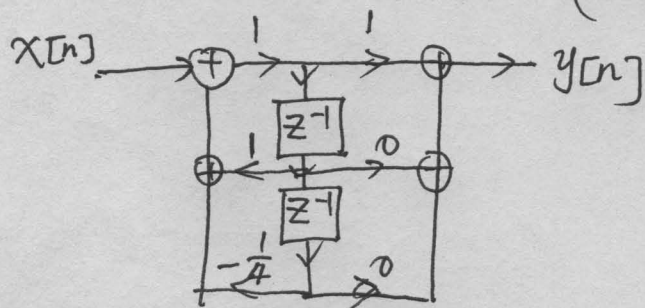
$$(3) \quad x[n] = 1^n + (-1)^n$$

$$1 \xrightarrow{\text{LTI}} H(1) = 9$$

$$(-1)^n \xrightarrow{\text{LTI}} H(-1)(-1)^n = \frac{3}{2}(-1)^n$$

$$x[n] \xrightarrow{\text{LTI}} 9 + \frac{3}{2}(-1)^n$$

16. ① $k = \frac{1}{2}$ 代入 $H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2} = \frac{1}{1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$



$$H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}$$

因为 $n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xrightarrow{z} \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}$

则 $-n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xrightarrow{z} \frac{-\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}$ ①

因为: $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$ ②

② - ① 得:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + n\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xrightarrow{z} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}$$

② $(-1)^n \xrightarrow{\text{LTI}} H(-1)(-1)^n \Rightarrow H(-1) = -2 \Rightarrow k = -\frac{4}{3}$
收敛域应包含 -1, 所以 $0.5 < |z| < \frac{4}{3}$, 非因果。